

Esercizio 5 tablet

martedì 17 marzo 2026 19:10

Un processore z64 controlla un sistema TABLET composto da una periferica TOUCH_SCREEN e che sfrutta il DMAC di sistema. Ogni volta che l'utente tocca la periferica TOUCH_SCREEN, essa invia un'interruzione allo z64 per notificare l'avvenuta interazione. In particolare, la periferica TOUCH_SCREEN memorizza all'interno di due registri di

interfaccia (entrambi di dimensione word) le coordinate x e y associate al punto di pressione sullo schermo.

Lo z64 verifica se la pressione sullo schermo è avvenuta in un'area di interesse definita come segue:

Se la pressione non è avvenuta nell'area di interesse, lo z64 incrementa il valore contenuto all'interno dell'area di memoria $v[x]$, dove v è un vettore globale di quadword. Si assuma che i contatori del vettore v sono tutti inizializzati a zero.

Se invece la pressione è avvenuta nell'area di interesse, lo z64 programma il DMAC di sistema per trasferire dalla memoria interna di TOUCH_SCREEN alla memoria RAM dello z64 l'immagine mostrata sullo schermo.

Si noti che il trasferimento (mediante il DMAC) dei pixel che formano l'immagine avviene in blocco, ed ogni pixel è rappresentato da una longword. La dimensione totale dello schermo è di 80 pixel (lungo l'asse x) e 130 pixel (lungo l'asse y). TOUCH_SCREEN fornisce al DMAC i pixel in ordine di riga, e passa automaticamente alla riga successiva quando quella corrente è terminata.

Durante il trasferimento dell'immagine, lo z64 non accetta interruzioni da parte di TOUCH_SCREEN.

Progettare:

- L'interfaccia di TOUCH_SCREEN
- Il software di inizializzazione del dispositivo ed i driver

Soluzione

Si suppone modalità mista : tra busy waiting e ivn con DMAC

```
.org 0x800
.data:
    .equ $irq_touch,0x00
    .equ $val_reg,0x01
    X: .long 0
    Y: .long 0
    Buffer : fill 10400,0,64 # usato dal dmac per scrivere dati
    V: .fill 80,0,64 #coordinata x toccata
    In_out : .long 0 # usato come registro ulteriore nella modalità mista
.text
Main :
    .loop:
        Jmp .loop
.driver 0: #touch screen
    Pushq %rax
    Pushq %rcx
    Pushq %rdi
    Movb %al,$irq_touch #azzerò richiesta
    Call tocco
    Popq %rdi
    Popq %rcx
    Popq %rax
    iret
Tocco:
    Outb %al,$in_out
    Bw:
        Inb $in_out,%al
        Btb $0,%al
        Jnc .bw
    #dati pronti
    .loop:
        Cmpb $1,%al
        Jz .dentro
        Jmp .fuori
.fuori:
    Outb %al,$in_out
    . Bw2:
        Inb %al,$in_out
        Btb $0,%al
```

```

        Jnc .bw2
#dati pronti
Inb $in_out,%al
Movb %al,x
Movl %x,%rcx
Addl $1,v(,%rcx,4) #aggiungo +1 alla cella i-esima ( considero longword)
Jmp .loop
.dentro:
#DMAC
Inb $val_reg,%al
Movb $buffer,%rdi
Xorq %rcx,%rcx #azzero rcx
.loop:
        Movb $val_reg,%dx
        Cld
        Outsb
#dati scritti sul dmac
        Addb $1,%rcx
        Cmpb $130,%rcx
        Jnz .loop

```

Schema touch screen (mista) . Nel disegno manda il dmac

